

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO · FISEI

Carrera de Software · Metodologías Ágiles · 2026

PLANIFICACIÓN ÁGIL – SPRINT 2

Sistema ServiceDesk / HelpDesk

Equipo de Trabajo

Tomas Solis · Developer / Tech Lead
Manolo García · Developer / Frontend Web
Carla Paredes · Developer / Backend & BD

Período del Sprint:

15 días de desarrollo (2 semanas)
13 de Mayo – 27 de Mayo del 2026

Índice

1. Objetivo del Sprint 2	2
2. Contexto y Arquitectura	2
3. Definición del Sistema	3
4. Planificación del Equipo y Backlog	5
5. Historias de Usuario (Sprint Backlog)	6
6. Resumen Final del Sprint 2	13

1 Objetivo del Sprint 2

OBJETIVO GENERAL:

Implementar el sistema de enrutamiento automático y gestión de niveles técnicos del ServiceDesk, permitiendo asignar tickets al nivel correspondiente, registrar escalamiento entre técnicos, visualizar historial de acciones y consultar soluciones previas desde la base de conocimiento institucional.

Objetivos Específicos

- Desarrollar el motor de enrutamiento automático para asignar tickets al nivel técnico correcto según el servicio seleccionado.
- Implementar el panel técnico con gestión de tickets, filtros por estado y funcionalidades de escalamiento entre niveles.
- Integrar el historial de acciones y la base de conocimiento para mejorar el seguimiento y resolución de incidencias.

2 Contexto y Arquitectura

Problemática

Actualmente, los procesos de asignación y seguimiento de incidencias técnicas dentro de la institución se realizan de forma manual y desorganizada, provocando retrasos en la atención, duplicidad de trabajo y pérdida de trazabilidad sobre las acciones realizadas en cada ticket.

Además, los técnicos no cuentan con una herramienta centralizada que permita visualizar únicamente los tickets correspondientes a su nivel de atención, registrar escalamiento con motivos específicos o consultar soluciones aplicadas previamente en casos similares. Debido a ello, se requiere implementar un sistema automatizado de enrutamiento, escalamiento e historial de incidencias que optimice el flujo de soporte técnico y facilite la gestión colaborativa entre niveles de atención.

Propuesta de Solución (Arquitectura)

La propuesta para el **Sprint 2** consiste en ampliar la arquitectura de microservicios del sistema ServiceDesk/HelpDesk incorporando mecanismos de enrutamiento automático, escalamiento técnico e historial de incidencias, con el objetivo de optimizar el flujo de atención y seguimiento de tickets dentro de la FISEI.

Durante este sprint se implementarán servicios especializados que permitan asignar automáticamente los tickets según la categoría seleccionada, gestionar bandejas técnicas por niveles de soporte (N1–N4), registrar acciones realizadas sobre cada incidencia y reutilizar soluciones mediante una base de conocimiento institucional. La arquitectura continuará utilizando comunicación mediante APIs REST y autenticación segura basada en JWT, garantizando integración modular, escalabilidad y trazabilidad de la información entre los diferentes componentes del sistema.

3 Definición del Sistema

Componentes del Sistema

Módulo	Plataforma	Funcionalidades Principales
Routing-Service	Backend (.NET Core 8)	Asignación automática de tickets. Reglas de enrutamiento por nivel.
Escalation-Service	Backend (.NET Core 8)	Escalamiento automático y manual. Control de niveles N1-N4.
Panel Técnico	React + TypeScript	Visualización de tickets asignados. Filtros y gestión de incidencias.
History-Service	Backend (.NET Core 8)	Registro histórico de tickets y acciones.
Knowledge-Service	Backend (.NET Core 8)	Consulta de soluciones. Búsqueda por palabras clave.
API Gateway	Backend (.NET Core 8)	Comunicación centralizada. Validación JWT. Seguridad.
PostgreSQL	Base de Datos	Persistencia de tickets, historial y escalamiento.
Front Administrativo	React + TypeScript	Dashboard técnico. Estadística básica y monitoreo.

Reglas de Negocio

Regla	Descripción
Asignación automática	El sistema asignará cada ticket al nivel técnico correspondiente según la categoría del servicio.
Escalamiento obligatorio	Todo ticket que no pueda resolverse deberá ser escalado al siguiente nivel técnico con un motivo obligatorio.
Control de niveles	Los técnicos únicamente visualizarán y gestionarán tickets asignados a su nivel de soporte (N1, N2, N3 o N4).
Historial de acciones	Cada acción realizada sobre un ticket se registrará automáticamente (cambios de estado, comentarios, escalamientos).
Estados válidos	Los tickets solo podrán estar en: Pendiente, En Proceso, Escalado, Resuelto o Cerrado.

Regla	Descripción
Prioridad	El sistema clasificará tickets en prioridad Baja, Media, Alta o Crítica, afectando los SLA de atención.
Acceso autenticado	Todo acceso al sistema deberá realizarse mediante autenticación institucional y tokens JWT.
Restricción de cierre	Solo el técnico asignado o un administrador podrán marcar un ticket como resuelto o cerrado.
Integridad de la BD	Ningún ticket podrá eliminarse físicamente de la base de datos; únicamente cambiará su estado a archivado.

Stack Tecnológico

Tecnología	Rol en el Sistema	Componentes
.NET Core 8 + C#	Desarrollo de microservicios y lógica de negocio	Backend Services
React + TypeScript	Interfaces web interactivas (SPA)	Frontend Web
PostgreSQL	Almacenamiento persistente y relacional	Base de Datos
Prisma ORM	Gestión de modelos y migraciones	Integración BD
JWT	Seguridad y autorización Stateless	API Gateway
Docker	Contenerización y despliegue de servicios	Infraestructura
Swagger / OpenAPI	Documentación y pruebas de APIs REST	Microservicios
Postman	Validación y pruebas de endpoints	Testing

4 Planificación del Equipo y Backlog

Equipo de Trabajo y Capacidad

Integrante	Plataforma Principal	Capacidad	Foco HU
Tomas Solis	Routing-Service, API Gate-way, Seg.	20 horas	HU-06
Manolo Garcia	Panel Técnico, Escalamiento, Bandejas	20 horas	HU-07, HU-08
Carla Paredes	Historial, Knowledge-Service, BD	20 horas	HU-09, HU-10
TOTAL	3 Integrantes activos	60 horas	32 Puntos (5 HUs)

Product Backlog – Sprint 2 (Priorizado)

Prio.	ID	Historia de Usuario	SP	Hrs	Resp.
1	HU-06	Asignación automática de tickets según servicio	8	14h	Tomas S.
2	HU-07	Panel técnico por niveles N1–N4	8	14h	Manolo G.
3	HU-08	Escalamiento entre niveles técnicos	8	12h	Manolo G.
4	HU-09	Historial completo de acciones del ticket	5	10h	Carla P.
5	HU-10	Consulta de base de conocimiento institucional	3	10h	Carla P.

Sprint Backlog – Lista de Impedimentos

ID	Impedimento Detectado	HU	Acción Preventiva
IMP-01	Errores en reglas de enrutamiento	HU-06	Validar reglas desde base de datos.
IMP-02	Sincronización entre servicios	HU-07, 08	Realizar pruebas API usando Postman.
IMP-03	Lentitud en consultas de historial	HU-09	Optimizar consultas SQL e índices.
IMP-04	Resultados poco precisos en búsquedas	HU-10	Búsqueda estricta por palabras clave.

ID	Impedimento Detectado	HU	Acción Preventiva
IMP-05	Retrasos por complejidad del escalamiento	HU-08	Dividir lógica en endpoints separados.

5 Historias de Usuario (Sprint Backlog)

HU-06: Motor de enrutamiento automático de tickets	
Número: 6	Usuario: Administrador del sistema
Nombre historia:	Motor de enrutamiento automático
Prioridad en negocio:	Alta
Riesgo en desarrollo:	Medio
Puntos estimados:	8
Iteración asignada:	Sprint 2 - Semana 1 (Días 1 al 5)
Programador:	Tomas Solis (Developer)
Descripción:	COMO administrador del sistema, QUIERO que los tickets se asignen automáticamente al nivel técnico correcto, PARA reducir tiempos de atención y evitar asignaciones manuales.

Conversación:

El usuario solo reporta el problema; el sistema decide automáticamente qué área técnica debe atenderlo según el tipo de incidencia registrada.

Criterios de Aceptación (BDD/Gherkin):

- **DADO** que el usuario crea un ticket de “Red e Internet”, **CUANDO** envía el formulario, **ENTONCES** el sistema asigna el ticket al nivel N1 automáticamente.
- **DADO** que existe una categoría crítica, **CUANDO** se registra un ticket de alta prioridad, **ENTONCES** se asigna al nivel técnico correspondiente según las reglas configuradas.

Tareas Técnicas Formales:

- Implementación de reglas de asignación automática.
- Desarrollo de endpoint POST /routing/assign.
- Configuración de categorías y niveles técnicos en PostgreSQL.
- Integración con Ticket-Service.

Logo

ServiceDesk / HelpDesk

Administrador

P

Dashboard

Tickets

Routing-Service

Panel Técnico

Historial

Knowledge Base

Configuración

Motor de Enrutamiento Automático

Creación de Ticket

Título del incidente:

Título del incidente

Descripción del problema:

Descripción detallada del problema

Categoría del servicio:

Red e Internet

Prioridad:

Baja

Enviar Ticket

Resultado de Asignación Automática

El ticket fue asignado automáticamente según las reglas configuradas.

Asignado al Nivel Técnico N1

Ticket ID	Nivel Técnico	Estado	Prioridad	Fecha de creación
TKT-00123	N1	Abierto	Medio	2023-10-27

Reglas de Enrutamiento

Categoría	Nivel Técnico
Red e Internet	N1
VPN Institucional	N2
Software Crítico	N3
Seguridad / Servidores	N4

Motor de Enrutamiento Automático de Tickets

Figura 1: Mockup: Motor de enrutamiento automático

HU-07: Panel técnico por niveles N1-N4	
Número: 7	Usuario: Técnico de soporte
Nombre historia:	Panel técnico por niveles N1-N4
Prioridad en negocio:	Alta
Riesgo en desarrollo:	Medio
Puntos estimados:	8
Iteración asignada:	Sprint 2 - Semana 1 (Días 3 al 7)
Programador:	Manolo Garcia (Developer)
Descripción:	COMO técnico de soporte, QUIERO visualizar únicamente los tickets asignados a mi nivel, PARA gestionar las incidencias correspondientes de forma organizada.

Conversación:

Cada nivel técnico funciona como una bandeja independiente. El técnico solo verá las incidencias que realmente debe atender.

Criterios de Aceptación (BDD/Gherkin):

- **DADO** que un técnico inicia sesión, **CUANDO** accede al panel, **ENTONCES** visualiza únicamente tickets de su nivel.
- **DADO** que el técnico selecciona el filtro “Pendiente”, **CUANDO** aplica el filtro, **ENTONCES** el sistema muestra únicamente tickets pendientes.

Tareas Técnicas Formales:

- Desarrollo del dashboard técnico en React.
- Implementación de filtros por estado y prioridad.
- Integración con endpoints `GET /tickets/level`.
- Validación de permisos mediante JWT.

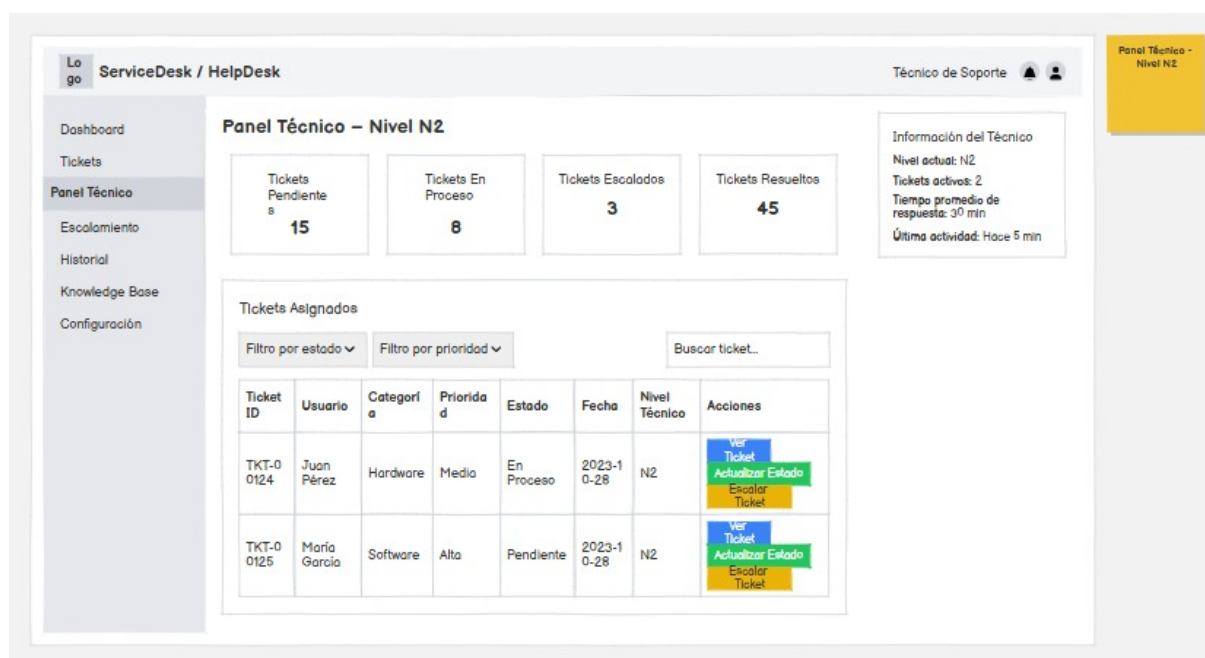


Figura 2: Mockup: Panel técnico por niveles

HU-08: Escalamiento de tickets entre niveles	
Número: 8	Usuario: Técnico de soporte
Nombre historia:	Escalamiento entre niveles técnicos
Prioridad en negocio:	Alta
Riesgo en desarrollo:	Alto
Puntos estimados:	8
Iteración asignada:	Sprint 2 - Semana 1 (Días 5 al 10)
Programador:	Manolo Garcia (Developer)
Descripción:	COMO técnico de soporte, QUIERO escalar un ticket al siguiente nivel técnico indicando un motivo, PARA que incidencias complejas continúen su proceso de resolución.

Conversación:

Si un técnico no puede resolver un problema, podrá transferirlo al siguiente nivel dejando evidencia del motivo del escalamiento.

Criterios de Aceptación (BDD/Gherkin):

- **DADO** que el técnico selecciona “Escalar Ticket”, **CUANDO** ingresa el motivo, **ENTONCES** el sistema transfiere el ticket al siguiente nivel.
- **DADO** que no se ingresa un motivo, **CUANDO** intenta escalar, **ENTONCES** el sistema bloquea la acción.

Tareas Técnicas Formales:

- Endpoint PUT /tickets/escalate.
- Registro de cambios en historial.
- Actualización automática de nivel técnico.
- Validación obligatoria del motivo de escalamiento.

Figura 3: Mockup: Flujo de escalamiento de tickets

HU-09: Historial completo de incidencias	
Número: 9	Usuario: Técnico / Administrador
Nombre historia:	Historial completo del ticket
Prioridad en negocio:	Media
Riesgo en desarrollo:	Medio
Puntos estimados:	5
Iteración asignada:	Sprint 2 - Semana 2 (Días 8 al 12)
Programador:	Carla Paredes (Developer)
Descripción:	COMO técnico o administrador, QUIERO visualizar todas las acciones realizadas sobre un ticket, PARA mantener trazabilidad y seguimiento de incidencias.

Conversación:

El historial funciona como una bitácora donde queda registrado todo lo que ocurre con un ticket desde su creación hasta su cierre.

Criterios de Aceptación (BDD/Gherkin):

- **DADO** que el técnico abre un ticket, **CUANDO** consulta el historial, **ENTONCES** visualiza todas las acciones registradas.
- **DADO** un cambio de estado, **CUANDO** el técnico guarda la acción, **ENTONCES** el sistema registra fecha y responsable automáticamente.

Tareas Técnicas Formales:

- Diseño de tabla `history_log`.
- Endpoint GET `/tickets/history/:id`.
- Registro automático de eventos del ticket.
- Ordenamiento cronológico de acciones.

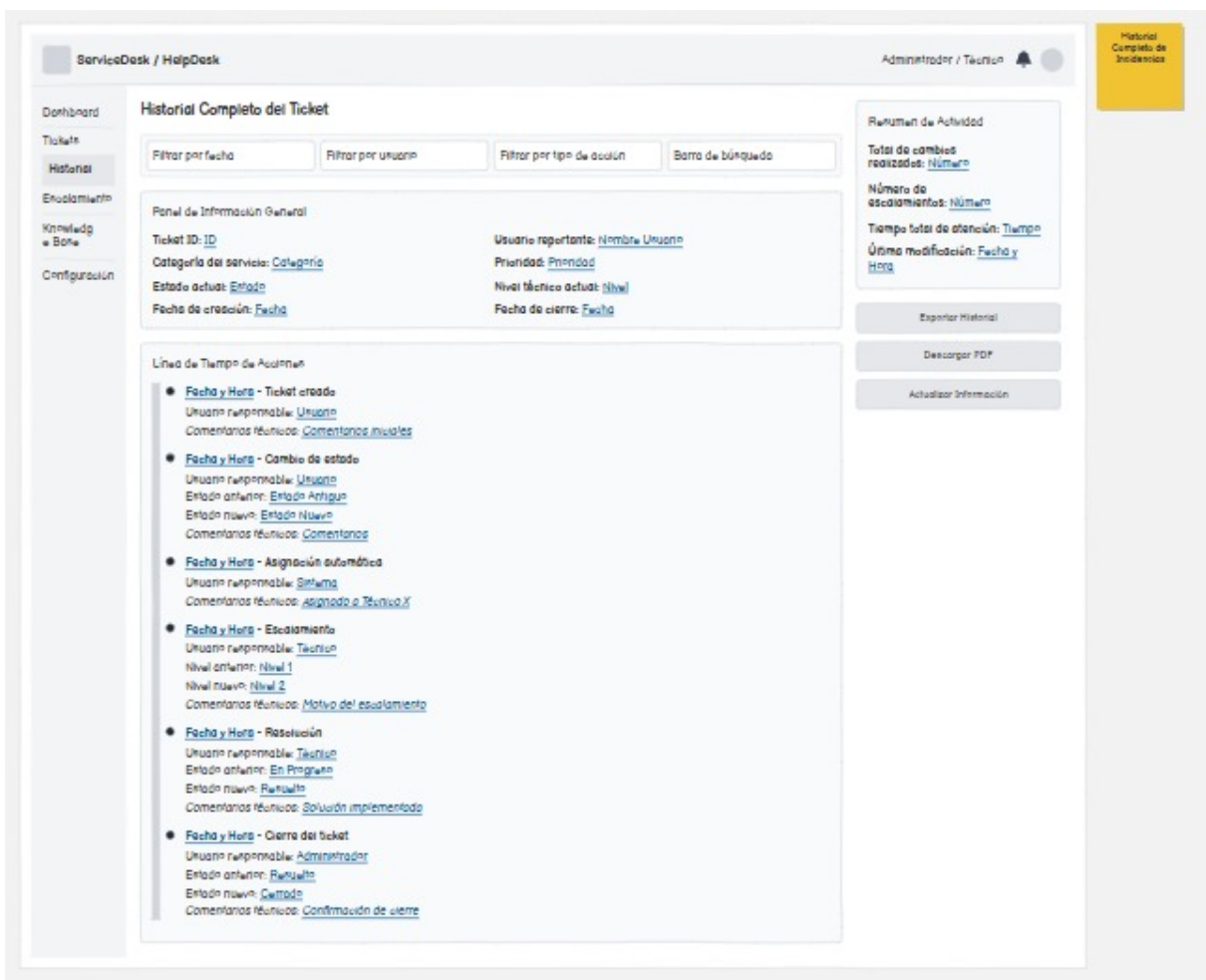


Figura 4: Mockup: Vista de historial de incidencias

HU-10: Base de conocimiento institucional	
Número: 10	Usuario: Técnico de soporte
Nombre historia:	Base de conocimiento institucional
Prioridad en negocio:	Media
Riesgo en desarrollo:	Bajo
Puntos estimados:	3
Iteración asignada:	Sprint 2 - Semana 2 (Días 10 al 15)
Programador:	Carla Paredes (Developer)
Descripción:	COMO técnico de soporte, QUIERO consultar soluciones previamente registradas, PARA resolver incidencias repetitivas de forma más rápida.

Conversación:

La base de conocimiento funciona como una biblioteca interna donde los técnicos pueden reutilizar soluciones ya aplicadas anteriormente.

Criterios de Aceptación (BDD/Gherkin):

- **DADO** que el técnico escribe “VPN”, **CUANDO** realiza la búsqueda, **ENTONCES** el sistema muestra soluciones relacionadas.
- **DADO** que existe una solución registrada, **CUANDO** otro técnico consulta casos similares, **ENTONCES** puede reutilizar la información.

Tareas Técnicas Formales:

- Desarrollo de tabla `knowledge_base`.
- Endpoint GET `/knowledge/search`.
- Implementación de búsqueda por palabras clave.
- Integración con categorías de servicio.

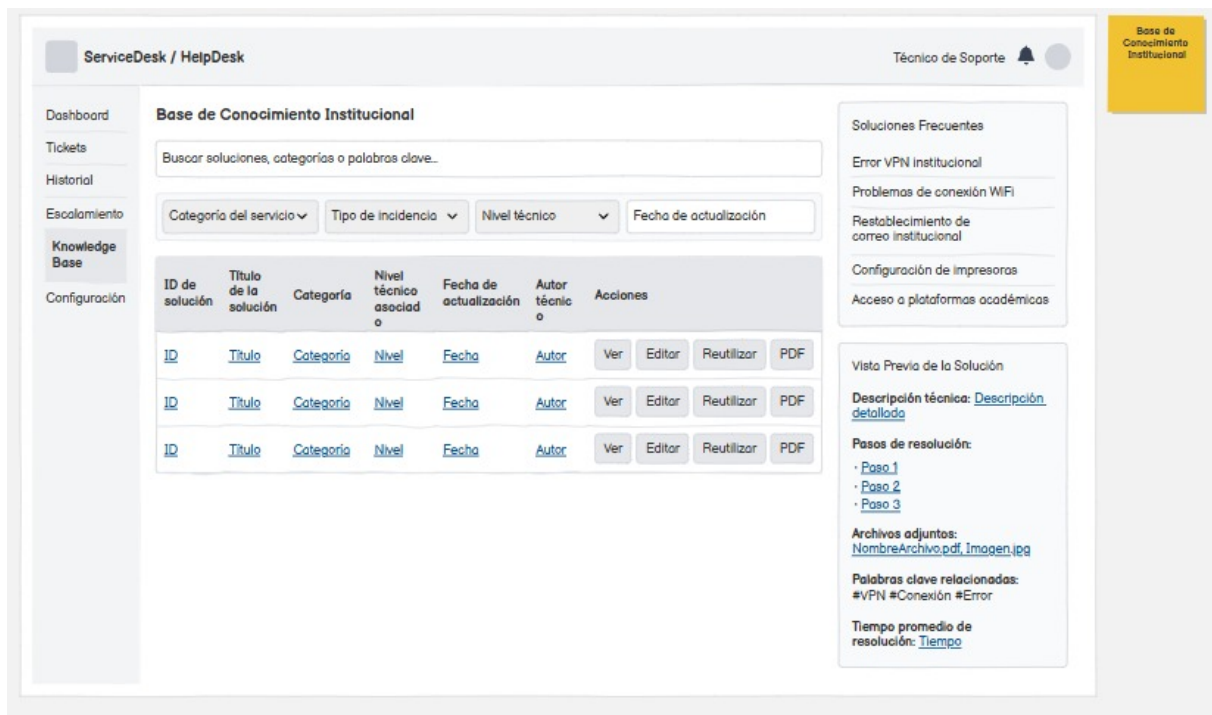


Figura 5: Mockup: Buscador de la base de conocimiento

6 Resumen Final del Sprint 2

Resumen Consolidado	
Sprint	Sprint 2
Período	13 de Mayo – 27 de Mayo del 2026 (2 semanas)
Tema	Sistema ServiceDesk / HelpDesk
Capacidad Total	60 horas (20 horas por integrante)
Tech Lead	Tomas Solis
Frontend Web	Manolo García
Backend + BD	Carla Paredes
Total Story Points	32 Puntos
Total HUs	5 Historias de Usuario